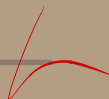
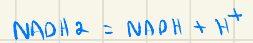


METABOLISMO ENERGÉTICO





* RESPIRAÇÃO ANAERÓBIA → FERMENTAÇÃO



- OCORRE NA AUSÊNCIA DE O_2
- NÃO DEPENDE DAS MITOCONDRIAS
- OCORRE EM PROCARIONTES E EUKARIONTES
- É MAIS RÁPIDA DO QUE A RESPIRAÇÃO AERÓBIA
- DEVOLEVE/REGULA NAD^+
- É 15x MENOS ENERGÉTICA QUE A RESP. CELULAR

A ENERGIA (ATP) É FORMADA NA ETAPA DE GLICÓLISE



* ETAPAS DO PROCESSO

1 GLICÓLISE: QUEBRA DA GLICOSE SEM O_2

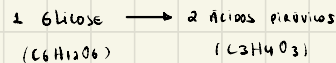
→ CITOPLASMA CELULAR (CITOPLASMA)

← CONSUMO DE 10 REAÇÕES

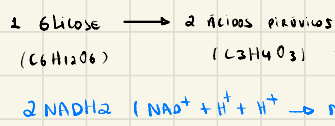
ÁCIDO PIRÚVICO = PIRUVATO

← Ânion

← vem do O_3
 NAD^+ (ACEPTOR INTERMEDIÁRIO)



INVESTE 2 ATP
 PRODUZ 4 ATP
 SALDO = 2 ATP



DE ELÉTRONS E HÍGROGENIO
 FORMADOS POR
 DESIDROGENAÇÕES

2 FERMENTAÇÃO PROPRIAMENTE DITA

(ÁLCOOL ETÍLICO)

- FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA: 2 ÁCIDOS PIRÚVICOS → 2 ETANOL + 2 CO_2 + 2 ATP
 ACEPTOR FINAL DE e^- É (ACETALDEÍDO) ETANOL
- FERMENTAÇÃO ACÉTICA: 2 ÁCIDOS PIRÚVICOS → 2 ÁC. ACÉTICO + 2 CO_2 + 2 ATP
 ACEPTOR FINAL DE e^- É (PIRUVATO)
- FERMENTAÇÃO LÁTICA: 2 ÁCIDOS PIRÚVICOS → 2 AC. LÁCTICO + 2 ATP

* ORGANISMOS E APLICAÇÕES

- FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA:

EX: LEVEDURAS (SACCHAROMYCES CEREVISIAE - PÃO, CERVEJA, VINHO)

EX: ALGUMAS BACTÉRIAS (ZYMOMYCES MOBILIS)

EX: PLANTAS EM REGIÕES ALAGADAS (ALGAS)



- FERMENTAÇÃO ACÉTICA:

EX: BACTÉRIAS (ACETOBACTER ACETII) SÃO AERÓBIAS OBRIGATORIAS

OBS: NA VERDADE NÃO É UMA FERMENTAÇÃO, É UMA OXIDAÇÃO DO ETANOL



ESSAS BACTÉRIAS VIVEM EM AMBIENTES COM ÁLCOOL (VINHO, CERVEJA, FONTES FERMENTANTES)



- HIGIENIZAÇÃO
- LIMPEZA DE FERRAÇOS

- FERMENTAÇÃO LÁTICA:

EX: BACTÉRIAS (LACTOBACILLUS) → SOGENTE QUEIJO

EX: CÉLULAS MUSCULARES (HÍPOXIA) - SITUAÇÕES DE EXERCÍCIO → CORTAÇÃO LOCAL DA MUSCULATURA

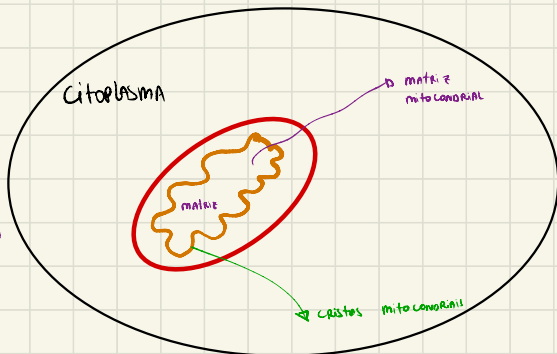
EX: VERMES INTESTINAIS (ASCARIS LUMBRICOIDES, ENTERICA SOLICHA, SCHISTOSOMA MANSONI)



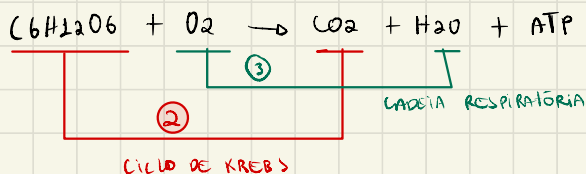
* RESPIRAÇÃO AERÓBIA → COM O₂

→ ETAPAS:

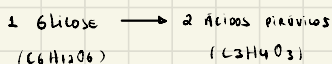
- 1 glicólise (citoplasma)
- 2 ciclo de KREBS / ciclo do Ác. cítrico (matriz mito)
- 3 cadeia respiratória / fosforilação oxidativa (cristas mito)



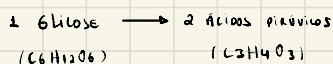
REAÇÃO
QUÍMICA



1 glicólise (SALDO POSITIVO = 2 ATP) (SALDO DE 2 NADH₂)



INVESTE 2 ATP
PRODUZ 4 ATP
SALDO = 2 ATP



2 NADH₂ (NAD⁺ + H⁺ + H⁺ → NADH₂)
FORMADOS POR DESIDROGENAÇÕES

2 ciclo de KREBS ou ciclo do ácido cítrico

Ác. pirúvico (piruvato) (3C)

↓ PERDE CO₂ DESCARBOXILAÇÃO (PERDE CARBONO)
FORMA NADH₂ (DESIDROGENAÇÃO)

Acetil(2C) + COENZIMA-A

↓
Acetil-CoA (2C) SUBSTRATO (REAGENTE INICIAL) DO CICLO DE KREBS

(4C) oxaloacetato

citrato ou ácido cítrico (6C)

- PERDA DE CO₂
- PERDA DE H⁺
- PERDA DE ELÉTRONS
- FORMA NADH
- FORMA FADH

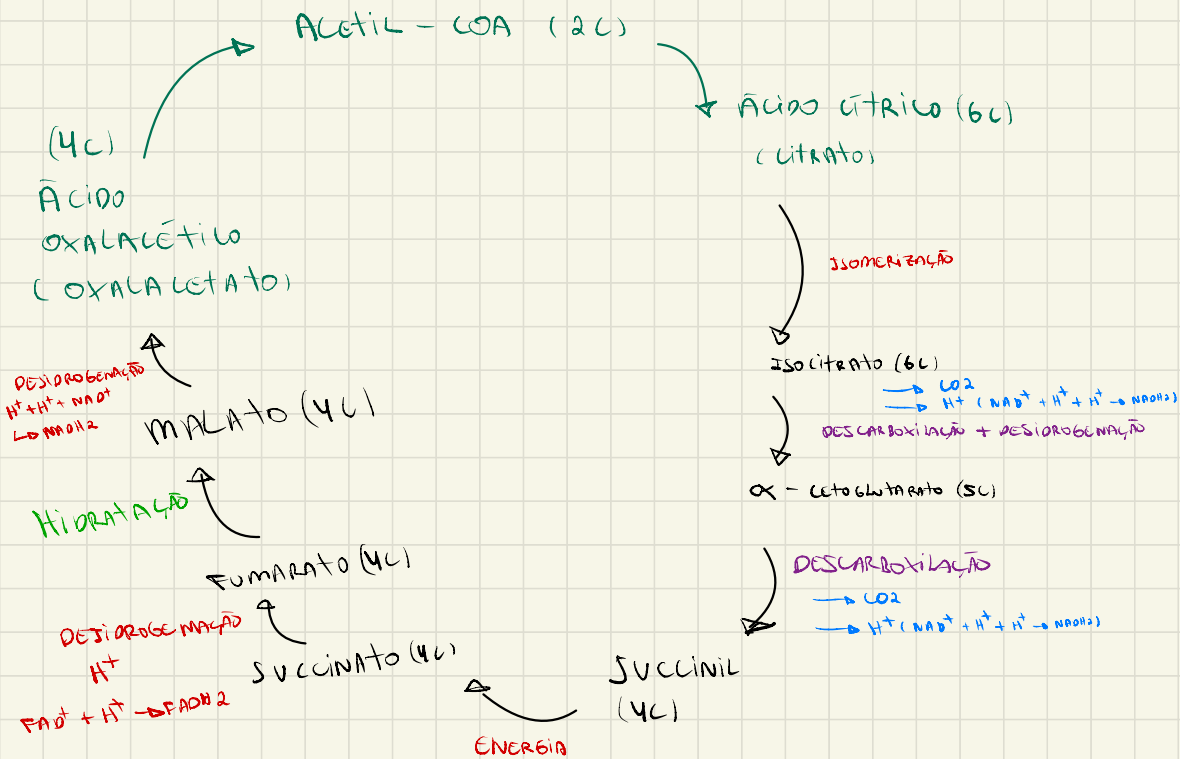
2 piruvatos

4 CO₂ ; 6 NADH ; 2 FADH

NAD⁺ + H⁺ → NADH

ACEPTORES DE ELÉTRONS (TRANSPORTADORES)

FAD + H⁺ → FADH



OBS 1: SÃO NO TOTAL 3 REAÇÕES

OBS 2: DESCARBOXILAR POR COMPLETO A GLICOSE

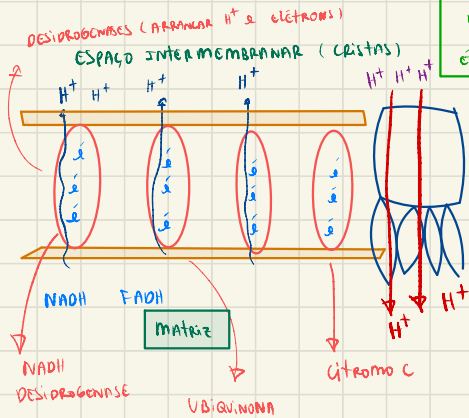
SALDO DO CICLO DE KREBS

1 ACETIL : $2 \text{CO}_2 + 3 \text{NADH}_2 + 1 \text{FADH}_2$

2 ACETIL : $4 \text{CO}_2 + 6 \text{NADH}_2 + 2 \text{FADH}_2$

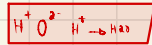
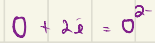
2 ATP ou 2 GTP

③ CADEIA RESPIRATÓRIA

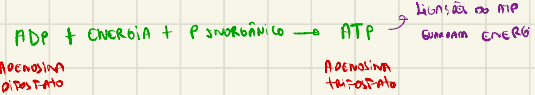


O O_2 CAPTA O EXCESSO DE H^+ & RECEBE OS ELÉTRONS, FORMANDO H_2O

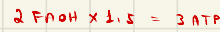
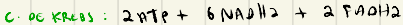
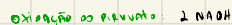
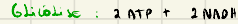
RECEBE A ÁGUA NAS CRISTAS MITOCONDRIAS



O_2 É O ACEPTOR FINAL DE ELÉTRONS



SALDO TOTAL:



Inibidores da cadeia resp.: CO & cianeto (CN^-)

↳ bloqueio das desidrogenases $\downarrow$ ATP

Desacopladores da cadeia respiratória: DNP & termogênicos

↳ bota um desvio alternativo para o H^+ que passa de forma reduzida pela ATP sintetase.

$\downarrow$ menor prod. de ATP

$\uparrow$ dissipação de energia como calor

- COMPLEXO I (NADH desidrogenase $\rightarrow$ UBIQUINONA)
- COMPLEXO II: SUCCINATO DESIDROGENASE
- COMPLEXO III: CITOCROMO BC₁